

SPRINT 12 BACKLOG

Investment Manager - Evolução patrimonial e rentabilidade histórica

Sprint Goal

Permitir ao usuário visualizar e analisar a evolução histórica de sua carteira de investimentos em diferentes períodos, incluindo períodos personalizados.

1. Objetivo da Sprint

Evoluir o Dashboard do Investment Manager para que ele deixe de apresentar apenas a fotografia atual da carteira e passe também a mostrar sua evolução ao longo do tempo. A Sprint criará a base técnica para reconstrução histórica do patrimônio e para análises históricas de rentabilidade.

Ao final da Sprint, o usuário deverá conseguir responder não apenas "quanto minha carteira vale agora?", mas também "como meu patrimônio evoluiu durante determinado período?".

2. Escopo funcional

- Patrimônio por data: reconstruir o patrimônio da carteira em datas históricas a partir das transações e das cotações correspondentes.
- Evolução patrimonial: disponibilizar uma série histórica com os valores necessários para representar a evolução da carteira.
- Gráfico no Dashboard: apresentar visualmente a evolução patrimonial ao longo do período selecionado.
- Filtros de período: disponibilizar 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A, Tudo e Data Personalizada.
- Data Personalizada: permitir informar data inicial e data final para análise de um intervalo específico.
- Preparação para rentabilidade histórica: estruturar a solução de forma que aportes, vendas e proventos possam ser considerados corretamente em cálculos futuros de rentabilidade.

3. Regras de negócio iniciais

- O período selecionado altera a visualização e a análise, mas não modifica os dados originais da carteira.
- A posição histórica deve ser reconstruída usando as transações existentes até a data analisada.
- Compras e vendas posteriores à data analisada não podem alterar a posição histórica daquela data.
- O patrimônio histórico deve considerar a quantidade existente de cada ativo na data e a cotação histórica correspondente.
- Para ativos negociados em bolsa, será utilizado o preço de fechamento diário (close) fornecido pela B3.
- Em datas sem negociação/cotação, será utilizada a última cotação de fechamento disponível anterior à data analisada.
- Uma posição zerada não deve contribuir para o patrimônio naquela data.
- A ordem cronológica das transações deve permanecer determinística, respeitando data e identificador quando necessário.
- A rentabilidade histórica não deve ser calculada simplesmente pela variação entre patrimônio inicial e final, pois aportes, vendas e outros fluxos podem distorcer o percentual.

4. Filtros de período

Filtro	Comportamento esperado	brapi
1M	Último mês do período disponível	1mo
3M	Últimos três meses	3mo
6M	Últimos seis meses	6mo
1A	Último ano	1y
2A	Últimos dois anos	2y
5A	Últimos cinco anos	5y
10A	Últimos dez anos	10y
Tudo	Todo o histórico disponível da carteira	max
Data Personalizada	Intervalo definido por data inicial e data final	startDate + endDate

5. User Stories

US-12.1 - Consultar evolução patrimonial

Como investidor, quero visualizar a evolução histórica do patrimônio da minha carteira para entender como seu valor mudou ao longo do tempo.

US-12.2 - Selecionar períodos predefinidos

Como investidor, quero alternar entre períodos de 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A e Todo o histórico para analisar a carteira em diferentes horizontes.

US-12.3 - Consultar período personalizado

Como investidor, quero informar uma data inicial e uma data final para analisar um intervalo específico do histórico da carteira.

US-12.4 - Visualizar evolução em gráfico

Como investidor, quero visualizar a evolução patrimonial em um gráfico no Dashboard para identificar de forma rápida as mudanças ocorridas no período.

6. Critérios de aceite

- O backend deve conseguir reconstruir a posição histórica da carteira para as datas necessárias ao período consultado.
- A série histórica retornada deve respeitar o usuário autenticado e a carteira selecionada.
- O Dashboard deve exibir um gráfico de evolução patrimonial utilizando os dados fornecidos pelo backend.
- Os filtros 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A e Tudo devem alterar corretamente o intervalo apresentado.
- Data Personalizada deve aceitar data inicial e data final e atualizar a análise para esse intervalo.
- Intervalos personalizados inválidos devem ser tratados de forma clara, sem quebrar a aplicação.
- A seleção de período não deve modificar transações, posições, proventos ou quaisquer dados persistidos da carteira.
- As funcionalidades já concluídas nas Sprints anteriores devem continuar funcionando após a implementação.

7. Tarefas técnicas previstas

Backend

- Definir o modelo de resposta da evolução patrimonial.
- Implementar a reconstrução histórica das posições.
- Criar a integração com o histórico de cotações da brapi, usando fechamento diário.
- Mapear os filtros internos 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A e Tudo para os períodos correspondentes da brapi.
- Implementar suporte a Data Personalizada por data inicial e data final.
- Criar serviço e endpoint para consulta da evolução patrimonial por período.
- Validar propriedade da carteira e parâmetros de data.
- Criar testes unitários e/ou de integração adequados às novas regras.

Frontend

- Criar os tipos TypeScript correspondentes à série histórica.
- Criar o serviço de integração com o novo endpoint.
- Adicionar o gráfico de evolução patrimonial ao Dashboard.
- Adicionar os filtros 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A, Tudo e Data Personalizada.
- Tratar estados de carregamento, ausência de dados e erros.
- Validar responsividade do novo componente.

8. Fora do escopo da Sprint 12

- Cálculo e geração de DARF ou imposto de renda.
- Importação automática de notas de corretagem.
- Taxas de corretagem e outros custos operacionais.
- Comparação com benchmarks como CDI, Ibovespa ou IFIX.
- Módulo completo de saldo em conta/caixa.
- Persistência de snapshots de patrimônio apenas para facilitar o gráfico, salvo decisão técnica posterior devidamente discutida.
- Uma fórmula simplista de rentabilidade baseada apenas na diferença percentual entre patrimônio inicial e final.

9. Decisões técnicas e funcionais

- Fonte das cotações históricas: brapi, reaproveitando a integração externa já existente no projeto.
- Granularidade: fechamento diário (close) para representar o preço histórico do ativo.
- Dias sem negociação: utilizar a última cotação de fechamento disponível anterior.
- Filtros: 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A e Tudo serão mapeados para 1mo, 3mo, 6mo, 1y, 2y, 5y, 10y e max; Data Personalizada utilizará data inicial e data final.
- Acoplamento: a nomenclatura da brapi deve permanecer na camada de integração; frontend e domínio utilizarão os nomes definidos pelo Investment Manager.
- Pendente antes da implementação: definir a frequência dos pontos exibidos no gráfico para períodos curtos e longos.
- Pendente para a evolução da rentabilidade: definir metodologia adequada considerando fluxos de capital e proventos.

10. Definition of Done (DoD)

- Regras de negócio da Sprint implementadas e validadas.
- Backend compilando e suíte de testes aprovada.
- Frontend compilando sem erros.
- Endpoint histórico validado funcionalmente.
- Gráfico e todos os filtros de período validados no navegador.
- Data Personalizada validada com cenários válidos e inválidos.
- Funcionalidades existentes verificadas para evitar regressões relevantes.
- Alterações versionadas em Git e enviadas aos respectivos repositórios.
- Sprint submetida ao mini-quiz de revisão conceitual antes do encerramento.

11. Observação sobre documentação do projeto

Este Sprint Backlog é o documento de referência da Sprint 12. Conforme o processo definido para o Investment Manager, README.md e docs/PROJECT_HISTORY.md não serão atualizados durante a Sprint; a documentação geral do projeto será revisada quando o projeto estiver sendo finalizado.

12. Status inicial

Status: Planejada - Sprint Backlog atualizado com as decisões sobre filtros e cotações históricas. Implementação ainda não iniciada.